Tarea de Fortalecimiento Académico

Ponderación: 0 pts

Tiempo estimado: 4 hrs

Período estimado: semana 1 (julio de 2026) a inicio de la semana 2

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio – Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos (768) – Sección C
Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

1. Sección de Investigación (Saber)

Investigue los fundamentos que se utilizarán en todo el semestre: arquitectura de Von Neumann, concepto y características de los algoritmos y lenguajes de programación. Seleccione fuentes académicas confiables, sintetice con sus propias palabras y cite las referencias.

1.1 Repaso de conceptos

No.	Tema / Concepto a investigar	Referencia sugerida
1	Modelo de Von Neumann: componentes y ciclo de procesamiento de información	Tanenbaum y Austin (2013), cap. 1
2	Componentes de la computadora (hardware y software)	Stallings, Computer Organization and Architecture
3	Concepto y características de un algoritmo	Joyanes Aguilar (2008), cap. 1
4	Clasificación de algoritmos	Cormen et al. (2022), cap. 1
5	Lenguajes de programación: clasificación y ejemplos	Sebesta, Concepts of Programming Languages
6	Investigación académica: fuentes confiables y citación (APA)	Guía APA 7.ª edición

2. Sección Práctica (Saber Hacer)

Con la información investigada elabore un informe de síntesis.

2.1 Tipo de actividad de fortalecimiento

Tipo de actividad: Informe de investigación (individual)

Documento PDF de 3 a 5 páginas con carátula, desarrollo de los seis temas, conclusión y referencias en formato APA.

2.2 Descripción

Redacte el informe **Fundamentos de la computación y los algoritmos**.
• Una sección por cada tema de la tabla, con sus propias palabras (máximo media página por tema).
• Un esquema o diagrama del modelo de Von Neumann y del ciclo fetch-decode-execute.
• Una tabla comparativa de lenguajes de programación (nivel, paradigma y ejemplo).
• Una conclusión de media página.
• Referencias de al menos cuatro fuentes confiables.

2.3 Herramientas

Herramientas necesarias

• Navegador web y fuentes académicas.
• Procesador de texto.
• Herramienta para exportar a PDF.
• Plataforma UEDI.

2.4 Material de apoyo

- • Tanenbaum, A. S. y Austin, T. (2013). Structured Computer Organization. Pearson.
- • Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación. McGraw-Hill.
- • Guía de citación APA 7.ª edición: https://apastyle.apa.org/

3. ENTREGA

3.1 Detalle de entrega

Se entrega un único archivo PDF por UEDI.

Fecha de entrega:
Antes del inicio de la Semana 2 (julio de 2026)

Formatos:
PDF – nombre: Fort_Carnet.pdf

Observaciones:
Tarea de fortalecimiento: su objetivo es nivelar conocimientos. No se aceptan textos copiados ni generados por inteligencia artificial.

4. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

4.1 Detalle de la calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	40				
1.1	Redacción y síntesis	25	Descripción	Redacta con claridad y con sus propias palabras, con buena estructura.	Texto copiado, desordenado o con errores graves.	
			Rango del punteo	[25 - 15.25 pts]	[15 - 0 pts]	
1.2	Esquema y comparativa	15	Descripción	Esquema y tabla correctos y legibles.	Esquema o tabla incompletos o incorrectos.	
			Rango del punteo	[15 - 9.15 pts]	[9 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**40**				
2	Conocimientos	60				
2.1	Contenido de los seis temas	40	Descripción	Explica con precisión y profundidad los seis temas.	Contenido incompleto o con imprecisiones.	
			Rango del punteo	[40 - 24.4 pts]	[24 - 0 pts]	
2.2	Fuentes y citación	20	Descripción	Al menos cuatro fuentes confiables citadas en APA.	Fuentes insuficientes o sin formato.	
			Rango del	[20 - 12.2 pts]	[12 - 0 pts]	

			punteo			
	Sub-Total de Puntos	**60**				
	Total	**100**				